Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Processamento Digital de Imagens

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Resolução de sistemas sensores
3. Formação de imagens
4. Transformações de imagem
5. Distorções radiométricas
6. Distorções geométricas
7. Realce de imagens
8. Filtros espaciais de suavização
9. Realce de bordas
10. Binarização
11. Filtragem no domínio da frequência
12. Restauração de imagens
13. Classificação de imagens
14. Processamento de imagens coloridas
15. Performance do sensor
16. Morfologia Matemática

Bibliografia

Na elaboração deste material foram utilizadas as seguintes bibliografias:

- DURINI, D. Fundamental Principals of Photosensing. In: DURINI, D. **High Performance Silicon Imaging.** Cambridge: Ed. Elsevier, 2014. p. 1-24.
- Gomes, J.; VELHO, L. **Computação Gráfica - Volume 1**. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ-Brasil, 1998. 323p.
- Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. **Processamento de Imagens Digitais**. 3ª ed. Edgard Blucher Ltda. 2010.
- HOWELL, S. B. **Handbook of CCD Astronomy**. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- JANESICK, J. R. **Scientific charge-coupled devices**. Washington: SPIE, 2001.
- JANSEN, R. A. **Astronomy with Charged Coupled Devices**. AST 598 Instrumentation and Data Reduction Course. ASU, 2006.
- Jensen, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- McANDREW, A. **Introduction to Digital Image Processing with Matlab**. Thomson Learning: Victoria, Melborne, 2004. 509p. (ISBN 0-534-40011-6).
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001.
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda. 2011.
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- SCHOTT, J.R. **Remote Sensing: the image chain approach**. 2 ed. New York: Oxford University Press, 2007.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

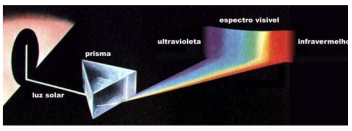
Fundamentos de Cor

✓Cor é uma manifestação perceptual da luz.

✓Processo psicofísico: sensoriamento de sinais eletromagnéticos intermediado pelo sofisticado sistema visual humano.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Isaac Newton (1642-1727), um dos maiores cientistas de todos os tempos, provou que a radiação solar poderia ser separada (dispersa) em um **espectro** colorido, como acontece num arco-íris. Sua experiência, mostrou que a radiação solar visível (luz branca) é uma mistura de luzes de cores diferentes. Experimentos realizados posteriormente mostraram que o espectro solar contém outros tipos de radiação invisíveis, como a ultravioleta e a infravermelha



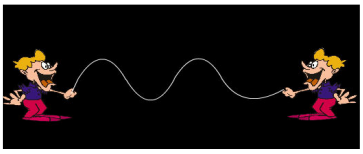
14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Além disso, experimentos permitiram concluir que a radiação solar apresenta propriedades de onda (teoria ondulatória) e de partículas discretas (teoria corpuscular). Em outras palavras, a radiação ora é melhor explicada como onda, ora como partícula.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Teoria Ondulatória:

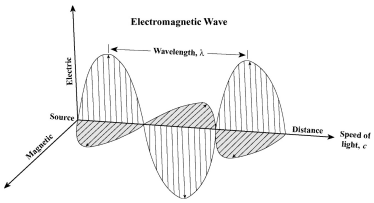
Ao agitar uma corda você transfere energia para ela e esta energia se propaga formando ondas ao longo da mesma. Se você observar com cuidado verá que as ondas que se formam tem uma geometria que se repete em ciclos de mesmo comprimento ao longo da corda.



14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Origem:

A aceleração de uma carga elétrica provoca perturbações nos campos elétrico e magnético. Tais perturbações são as chamadas ondas eletromagnéticas.



E = Campo elétrico;
M = Campo Magnético;
X = Plano de excitação do campo elétrico;
Y = Plano de excitação do campo magnético;
Z = Direção de propagação da onda eletromagnética;
λ = Comprimento da onda.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Entre comprimento de onda (unidade métrica) e frequência, a seguinte relação pode ser estabelecida:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Em que **c** é a velocidade da luz no vácuo.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Teoria Corpuscular:

Planck: Um corpo não irradia energia de forma contínua, mas apenas por meio de "pulsos" ou "quanta".

$$Q = h.f \qquad \lambda = \frac{hc}{Q}$$

Q = Energia de um quantum medida em Joules (J);
h = Constante de Planck ($6{,}626 \times 10^{-34}$ J.s);
f = Frequência.

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

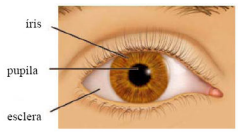
Principais faixas do espectro usadas em SR

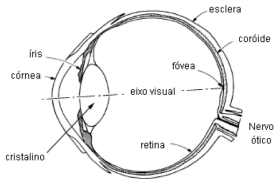
Nome da região	Intervalo espectral (μm)	Fonte de radiação	Propriedade medida
Visível	0,4 – 0,7	Sol	Reflectância
Infravermelho próximo	0,7 – 1,1	Sol	Reflectância
Infravermelho de ondas curtas	1,1 – 1,35 1,4 – 1,8 2,0 – 2,5	Sol	Reflectância
Infravermelho médio	3,0 – 4,0 4,5 – 5,0	Sol, Corpos terrestres com altas temperaturas (incêndio)	Reflectância Temperatura
Infravermelho termal	8,0 – 9,5 10 - 14	Terra	Temperatura
Microondas	1mm – 1m	Terra (passivo) Artificial (ativo)	Temperatura (passivo) Rugosidade dos alvos (ativo)

14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

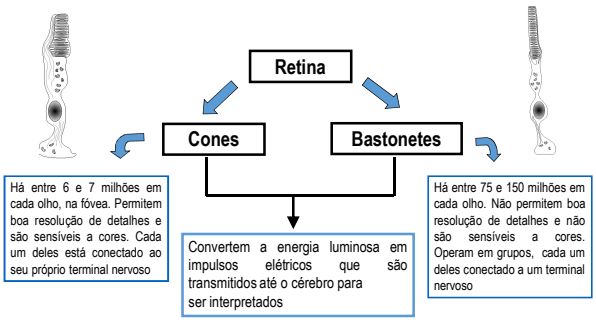
Estrutura do Olho Humano

Os raios luminosos provenientes dos objetos penetram no olho através de uma abertura frontal na **íris**, a **pupila**, e de uma lente denominada **cristalino**, atingindo a **retina**, que constitui a camada interna posterior do globo ocular.



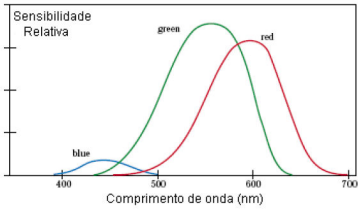


14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos



14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

O olho humano possui três tipos de cones, um mais sensível à faixa do espectro correspondente ao violeta e ao azul; outro ao verde; e outro ao amarelo, ao laranja e ao vermelho.

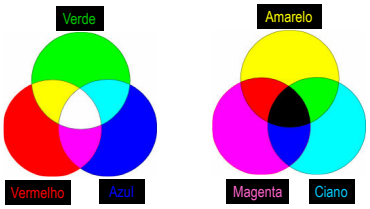


14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Formação das cores

Processo aditivo

A energia dos fótons correspondentes a dois ou mais raios luminosos que estão sendo combinados são somados, o que corresponde a somar a energia dos fótons correspondentes aos diversos comprimentos de onda presentes nos raios luminosos.

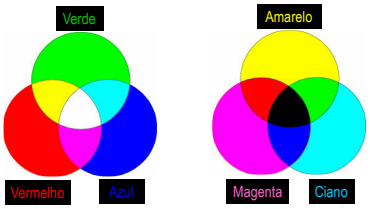


14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

Processo subtrativo: por filtragem (filtro vermelho permite a passagem somente da radiação de comprimento de onda do vermelho).

Processo subtrativo: por corantes (funcionam como filtros absorvendo determinados comprimentos de onda e deixando passar outros. Ex.: o filtro magenta **absorve** a cor verde e o filtro ciano **absorve** a cor vermelha; na combinação de ambos os filtros, o que passa é então a cor **azul**).

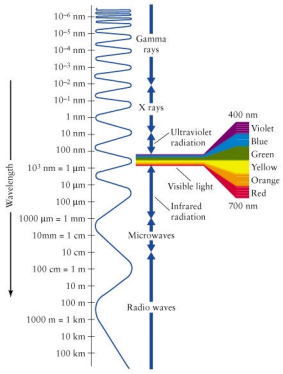
Processo de formação por pigmentação: há um efeito de espalhamento com fenômenos sucessivos e simultâneos de reflexão, transmissão e absorção entre os diversos pigmentos. Isto determina a natureza da luz refletida na superfície.



14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

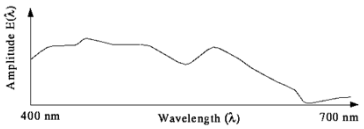
- Do ponto de vista perceptual, os diferentes comprimentos de onda estão associados a diferentes cores.
- Espectro visível: 380 a 780 nm (10e-9 m)

Cor	Faixa [nm]
Violeta	380 – 440
Azul	440 – 490
Verde	490 – 565
Amarelo	565 -590
Laranja	590 – 630
Vermelho	630 – 780



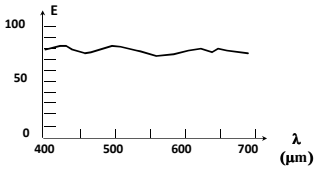
14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

- O modelo espacial do sinal de cor associa a cada comprimento de onda a uma medida de energia radiante: distribuição espectral.

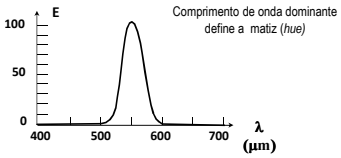


14 Processamento de imagens coloridas | 14.1 Fundamentos

- Luz branca



- Luz colorida



14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor

Sistema de cor

Um sistema de cor é um sólido de cor no qual definimos um sistema de coordenadas. É de grande interesse e importância a utilização de sistemas padrão para avaliação dos diversos sistemas de cor.

Sistemas padrão de cor

A CIE (Comissão Internacional de Iluminação) é o órgão responsável pela padronização na área de fotometria e colorimetria.

Sistema padrão CIE-RGB (primeiro padrão básico)

O modelo tricromático de Young-Helmholtz estabelece que o sistema de processamento de cor do olho humano é baseado na amostragem das faixas vermelha (*red*), verde (*green*) e azul (*blue*) do espectro visível, que é feita pelas moléculas fotossensíveis do olho. Assim é natural que busquemos uma representação tridimensional do espaço de cor, cuja base de cores primárias seria constituída por três cores nas faixas vermelha, verde e azul do espectro visível, e isto resultou neste primeiro modelo padrão básico.

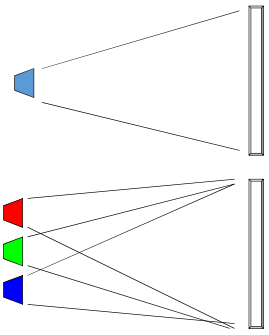
De acordo com a CIE os comprimentos de onda específicos das cores primárias são definidos por:

λ_1 = 700,0 nm (Vermelho)
λ_2 = 546,0 nm (Verde)
λ_3 = 435,8 nm (Azul)

Note que o espectro eletromagnético é contínuo e, portanto, nenhum cor pode ser chamada isoladamente de vermelho, verde ou azul. Além disso, é importante ter em mente que três comprimentos de onda adotados como primários para a padronização de um sistema de cor não bastam para derivar todas as outras cores do espectro pela simples combinação aditiva de três comprimentos de onda fixos.

A utilização do termo primário tem sido amplamente mal-interpretada, levando a crer que os três padrões primários, quando misturados em diversas proporções de intensidade, podem produzir todas as cores visíveis. Esta interpretação não é correta, a não ser que o comprimento de onda das cores primárias também varie, caso em que deixamos de ter como padrão três cores primárias fixas.

Para a designação do espaço CIE-RGB, a CIE conduziu, em 1931, um experimento de correspondência de cores. O experimento utilizava um conjunto de três canhões de cor RGB com brilho ajustável, uma lâmpada de teste e uma tela branca dividida em duas regiões por um anteparo. A luz de teste projetava uma cor específica num dos lados da tela e um observador era convidado a modular as quantidades de luz azul, verde e vermelha dos canhões RGB de maneira a reproduzir, do outro lado da tela, exatamente a cor que estava sendo projetada pela lâmpada de teste.



14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.1 CIE-RGB

A cor de teste era então reprodizida ao se ajustar as proporções de azul, verde e vermelho emitidos pelos canhões RGB. A cor hipotética *AzulVerde*, como exemplo, poderia ser representada por 7R + 33G +39B:

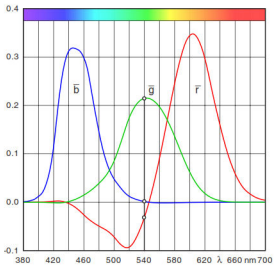
$$AzulVerde = 7R + 33G + 39B$$

Entretanto, nem todas as cores podiam ser definidas desta maneira. Quando isso acontecia, uma quantidade variável de uma das cores primárias podia ser adicionada à cor teste, e o registro entre as cores era feito com somente os dois canhões restantes. Como exemplo:

$$AzulVerdeVibrante + 38R = 42G + 91B$$
$$AzulVerdeVibrante = -38R + 42G + 91B$$

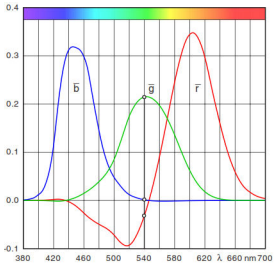
14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.1 CIE-RGB

Como ficou evidente no exemplo anterior, para que funcionasse, o modelo deveria permitir a existência de quantidades negativas de cores. Os coeficientes das equações anteriores são pesos atribuídos a cada canhão de cor na formação da cor correspondente à cor de teste.



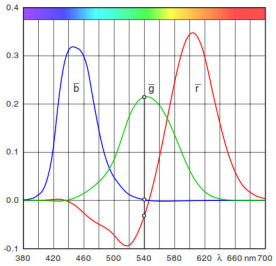
14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.1 CIE-RGB

Estes pesos normalizados são chamados funções de correspondência de cores CIE. As funções de correspondência de cores para as cores azul, verde e vermelha são mostradas abaixo.



14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.1 CIE-RGB

Note que os três pesos RGB necessários para produzir a cor monocromática de comprimento de onda λ=540 nm incluem um valor negativo para o vermelho.



14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

Sistema CIE-XYZ

Problema: esse modelo não é capaz de representar todas as cores somente com combinações aditivas de RGB. Então criou-se o modelo padrão CIE-XYZ. Neste sistema os eixos foram escolhidos de maneira que todas as cores possam ser obtidas por quantidades positivas.

Nesse modelo as cores (RGB) tem coordenadas XYZ dadas por:

R = (0,73467; 0,26533; 0,0)
G = (0,27376; 0,71741; 0,00883) e
B = (0,16658; 0,00886; 0,82456).

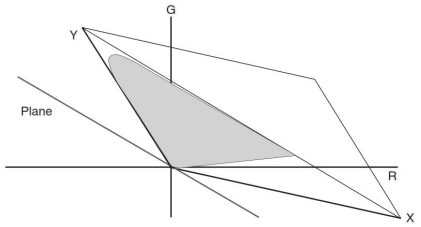
A matriz de mudança de coordenadas de um sistema para o outro é dada por:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}49 & 0{,}17697 & 0{,}0 \\ 0{,}31 & 0{,}81240 & 0{,}01 \\ 0{,}20 & 0{,}01063 & 0{,}99 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

Fonte: GOMES e VELHO (1994)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

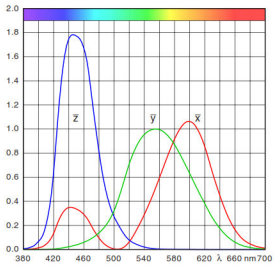
Abaixo, vemos um esquema simplificado de representação do espaço XYZ em relação ao RGB. Por conveniência, apenas as componentes XY e RG foram utilizadas. A área em cinza abrange todas as cores visíveis ao olho humano. Os eixos XY foram posicionados de maneira que as cores sejam formadas apenas por quantidades positivas.



Fonte: GOMES e VELHO (1994)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

As funções de correspondência de cores no espaço XYZ são mostradas abaixo. Note que não há mais quantidades negativas para a cor vermelha.

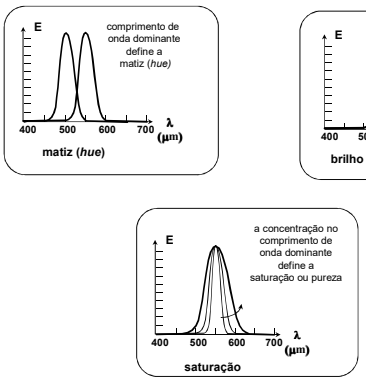


Fonte: GOMES e VELHO (1994)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

As características geralmente utilizadas para distinguir uma cor de outra são o brilho, matiz e saturação. O brilho incorpora a noção de intensidade. O matiz está associado ao comprimento de onda dominante em uma mistura de ondas de luz. A saturação se refere à pureza relativa ou à quantidade de luz branca misturada a uma matiz. As cores puras do espectro são totalmente saturadas, com o grau de saturação sendo inversamente proporcional à quantidade de luz branca adicionada.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ



14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

O matiz e a saturação juntos são chamados de cromaticidade e, desta forma, uma cor pode ser caracterizada por seu brilho e sua cromaticidade. As quantidades de vermelho, verde e azul necessárias para formar qualquer cor são chamadas de triestímulos e expressas como X, Y e Z. Uma cor é, então, especificada por seus coeficientes tricromáticos, definidos como:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}$$
$$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$
$$z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

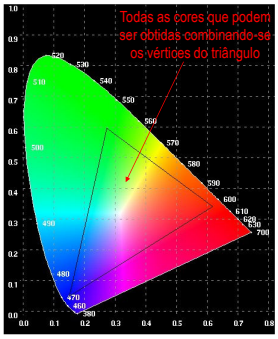
As coordenadas x e y informam a cromaticidade da cor e podem ser plotadas em um gráfico chamado de diagrama de cromaticidade CIE. Note que, como x + y + z = 1, z pode ser obtido a partir dos valores de x e y.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

Diagrama de cromaticidade

Diagrama de cromaticidade para o padrão CIE-XYZ. O diagrama de cromaticidade serve para especificação de cores por meio de coordenadas. Um segmento de reta juntando dois pontos define todas as variações de cores que podem ser obtidas através da combinação aditiva das duas cores nos pontos especificados.

Como se notou pela figura, um triângulo com vértices em quaisquer três cores fixas não pode delimitar toda a região de cores do diagrama de cromaticidade, logo, nem todas as cores podem ser obtidas apenas usando um modelo RGB.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.2 Sistemas de cor | 14.2.2 CIE-XYZ

Na figura ao lado, o triângulo marca a gama de cores típica de um monitor RGB. Dependendo do monitor, o triângulo pode assumir posições diferentes dentro do diagrama de cromaticidade. A região irregular dentro do triângulo representa a gama de cores produzidas pelos atuais dispositivos de impressão colorida de qualidade.

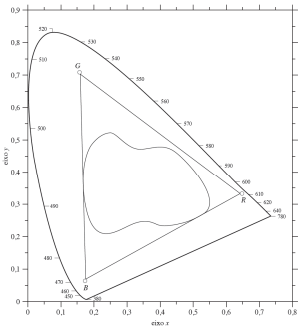


Figura 6.6 Gama de cores típica de monitores coloridos (triângulo) e dispositivos de impressão em cores (região irregular).

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

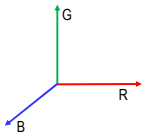
14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor

Modelos de cor

Tem o propósito de facilitar a especificação das cores em alguma forma padrão e de aceite geral. Essencialmente, um modelo de cores é uma especificação de um sistema de coordenadas em um subespaço dentro do qual cada cor é representada por um único ponto.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.1 RGB

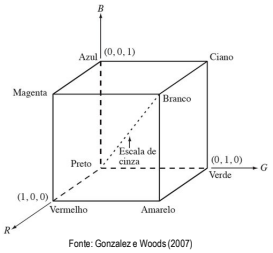
Modelo RGB (Dispositivos: varia de monitor para monitor)



Este modelo tem uma correspondência direta com o nosso sistema visual mas não leva em conta o aspecto psicológico da cor. O sistema RGB é habitualmente empregado para telas de computadores.

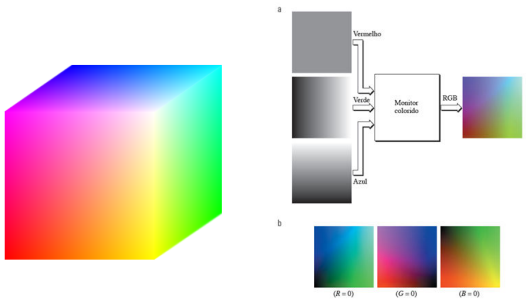
14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.1 RGB

No modelo RGB o subespaço de cores é o cubo mostrado abaixo. Por conveniência assume-se que os valores foram normalizados e o cubo abaixo é unitário.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.1 RGB



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

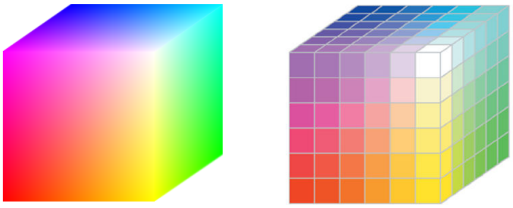
14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.1 RGB

O cubo abaixo é formado por 24 bits = 16.777.216 cores, isto é, cada componente RGB possui uma profundidade de 8 bits. Mas nem todos monitores são capazes (ou nem sempre é conveniente) de representar 24 bits de cores. Muitos sistemas são restritos à 256 cores. Além disso, 40 destas cores podem ser processadas de forma diferente por vários sistemas operacionais, deixando apenas 216 cores comuns à maioria dos sistemas.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.1 RGB

Essas 216 cores são chamadas de **cores seguras**. Elas são utilizadas sempre que desejamos que as cores vistas pela maioria as pessoas tenha a mesma aparência. Abaixo vemos o cubo RGB de 24 bits e o cubo de **216 cores seguras**.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.2 CMYK

Modelo de cor CMYK (sistema de cores complementar do RGB)

É similar ao modelo RGB. CMYK é um acrônimo que significa *Cyan*, *Magenta*, *Yellow* e *Black*; as 3 primeiras variáveis equivalem às cores complementares do sistema RGB enquanto o K representa a quantidade de preto na cor e foi acrescentado principalmente por causa do sistema de prensas no papel branco (na prática, o preto gerado pela combinação CMY tem aparência turva, daí a utilidade do K). O sistema CMY faz a simulação do processo subtrativo de cor.

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Modelo de cor HSI

Maior correspondência com o aspecto psicológico da cor.

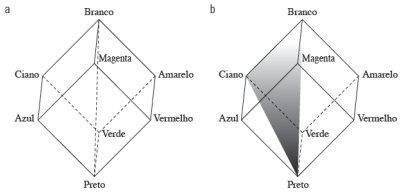
Hue (ou matiz): corresponde ao nosso conceito da cor no estado puro;

Saturação: representa a proporção de luz branca na cor: quanto menos branco, maior a saturação;

Intensidade: distância do preto ou a ausência de cor.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

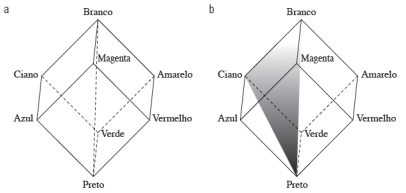
Considere o cubo RGB orientado na posição mostrada em (a). A intensidade é representada pela reta que une o ponto do branco (1,1,1) e do preto (0,0,0). Se quiséssemos definir o componente de intensidade de qualquer ponto de cor na figura (a), bastaria passar um plano perpendicular ao eixo de intensidade que contenha o ponto de cor. A saturação aumenta com a distância ao eixo de intensidade. Ela é zero no eixo de intensidade, já que todos os pontos ao longo deste eixo são cinza.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

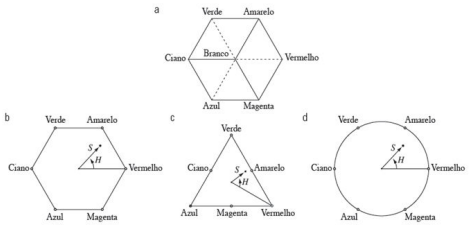
O matiz pode ser determinado através do cubo pela análise da figura (b), em que é apresentado um plano formado pelos pontos branco, preto e ciano. Note que todos os pontos contidos no semiplano definidos pelo eixo de intensidade e as fronteiras do cubo têm o mesmo matiz (ciano), já que todas as cores que podem ser geradas por três pontos de cor estão contidas no triângulo formado pelos três pontos. Como os pontos preto e branco, neste exemplo, não podem mudar o matiz, então todos os pontos devem ser cianos.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

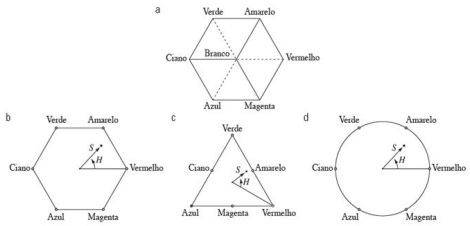
Rotacionando o plano sombreado em relação ao eixo de intensidade vertical, obteríamos matizes diferentes. Portanto, os valores de matiz, intensidade e saturação para formar o espaço HSI podem ser obtidos do cubo RGB. A principal característica do espaço HSI é que este é formado por um eixo de intensidade vertical e um conjunto de pontos de cor localizados em planos perpendiculares a ele.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

À medida que os planos se movem para cima e para baixo no eixo de intensidade, as fronteiras definidas pela interseção de cada plano com as faces do cubo apresentam um semiplano de formato triangular ou hexagonal, como se pode ver nas figuras (a-c). Outra representação possível é um plano circular (d). As cores primárias estão separadas de 120° e as cores secundárias estão a 60° das primárias.

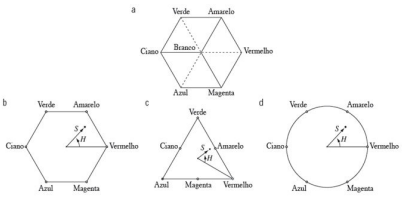


Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

O **Hue** representa uma coordenada angular em relação ao vermelho (0°), contada no sentido anti-horário. Neste sistema, um ângulo de 0° representa a cor vermelha, 60° o amarelo, 120° o verde, 180° o ciano, 240° o azul e 300° o Magenta.

A **Saturação** é representada pela distância do ponto de cor até o eixo central. As cores definidas no contorno do triângulo são completamente saturadas.



A **Intensidade** se define como a distância de afastamento do preto e é representada como o eixo de profundidade do plano.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

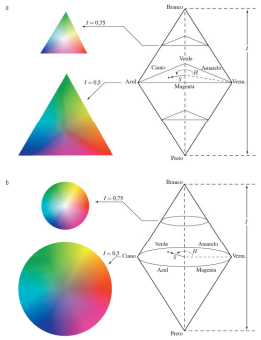
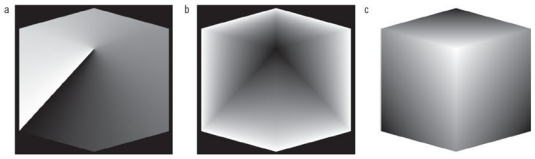


Figura 6.14 O modelo de cores HSI baseado em planos de cores (a) triangular e (b) circular. Os triângulos e círculos são perpendiculares ao eixo de intensidade vertical.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

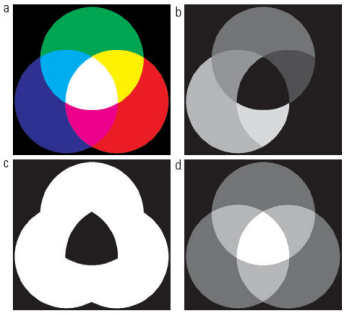
Abaixo, componentes H (a) S (b) I (c) do cubo RGB.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

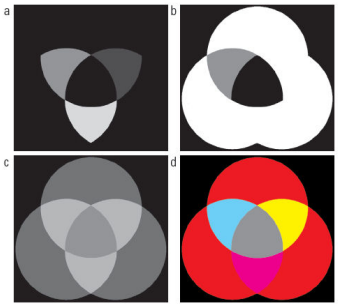
(a) Imagem original. (b-d) Componentes H, S e I.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

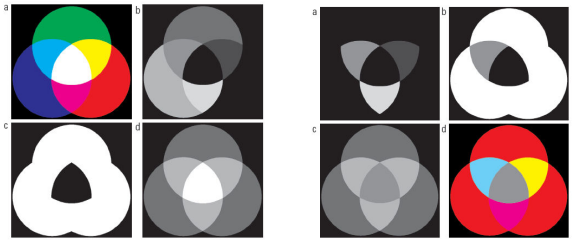
Componentes HSI da imagem anterior modificadas. (a) os pixels das regiões azul e verde foram convertidos para 0; (b) a saturação na região do ciano foi reduzida pela metade; (c) a intensidade da região branca central foi reduzida pela metade.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Componentes HSI da imagem anterior modificadas. (a) os pixels das regiões azul e verde foram convertidos para 0; (b) a saturação na região do ciano foi reduzida pela metade; (c) a intensidade da região branca central foi reduzida pela metade.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Para um dado conjunto RGB no intervalo [0,1], os valores HSI [0,1] são obtidos da seguinte forma:

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)}[\min(R, G, B)]$$

$$H = \cos^{-1}\left\{\frac{1/2\,[(R - G) + (R - B)]}{[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)]^{1/2}}\right\}$$

Em que H=360-H se (B/I)>(G/I). Para normalizar o matiz no intervalo [0,1] divide-se H por 360. O matiz não é definido se S=0 e S não é definido se I=0;

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Para um dado conjunto HSI no intervalo [0,1], os valores RGB [0,1] são obtidos da seguinte forma:

Para 0°<=H<=120°

$$b = \frac{(1 - S)}{3}$$

$$r = \frac{1}{3}\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right]$$

$$g = 1 - (r + b)$$

$$R = 3 \times I \times r$$
$$G = 3 \times I \times g$$
$$B = 3 \times I \times b$$

Os valores de saída R,G,B estarão normalizados em [0,1].

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Para um dado conjunto HSI no intervalo [0,1], os valores RGB [0,1] são obtidos da seguinte forma:

Para 120°<H<=240°

$$H = H - 120$$
$$r = \frac{(1-S)}{3}$$
$$g = \frac{1}{3}\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right]$$
$$b = 1 - (r + g)$$

Os valores de saída R,G,B estarão normalizados em [0,1].

14 Pro... de imagens coloridas | 14.3 Modelos de cor | 14.3.3 HSI

Para um dado conjunto HSI no intervalo [0,1], os valores RGB [0,1] são obtidos da seguinte forma:

Para 240°<H<=360°

$$H = H - 240$$
$$g = \frac{(1-S)}{3}$$
$$b = \frac{1}{3}\left[1 + \frac{S\cos H}{\cos(60° - H)}\right]$$
$$r = 1 - (g + b)$$

Os valores de saída R,G,B estarão normalizados em [0,1].

14 Pro... de imagens coloridas | 14.4 Pseudocores

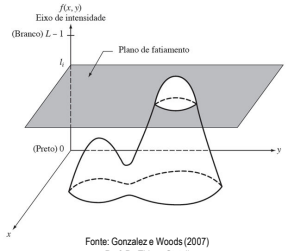
Processamento de imagens em pseudocores

O processamento de imagens em **pseudocores** (ou **cores falsas**) consiste em atribuir cores a valores de cinza com base em determinados critérios. O termo pseudo ou falso é utilizado para diferenciar o processo de atribuir cores a imagens monocromáticas a partir dos processos associados a imagens de cor verdadeira.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.4 ... | 14.4.1 Fatiamento de intensidade

Fatiamento por intensidade

Se uma imagem for interpretada como uma função 3-D, o método pode ser visto em termos do posicionamento de planos paralelos ao plano de coordenadas da imagem. Cada plano, então, fatia a função na área de interseção. A figura abaixo mostra a utilização de um plano em $f(x,y) = l_i$ para fatiar uma função em dois níveis.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.4 ... | 14.4.1 Fatiamento de intensidade

Se uma cor diferente for atribuída a cada lado do plano mostrado na figura anterior, qualquer pixel cujo nível de intensidade estiver acima do plano estará codificado com uma cor e qualquer pixel abaixo do plano será codificado com a outra.

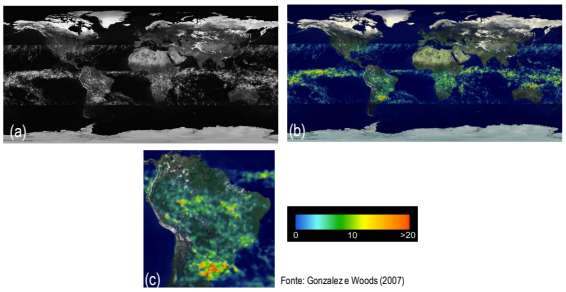
Com [0, L-1] representando a escala de cinza, fazemos com que o nível l_0 represente o preto, isto é, $f(x,y) = 0$, e o nível l_{L-1} represente o branco, isto é, $f(x,y) = L-1$. Suponha que P planos perpendiculares ao eixo de intensidade sejam definidos nos níveis l_1, l_2, ...,l_P. Então, considerando que $0<P<L-1$, os P planos particionam a escala de cinza em P+1 intervalos, V_1, V_2, ...,V_{P+1}. As atribuições de intensidade às cores são feitas de acordo com a relação:

$$f(x,y) = c_k \text{ se } f(x,y) \in V_k$$

Na qual c_k é a cor associada ao k-ésimo intervalo de intensidade V_k definido pelos planos de partição em $l = k$-1 e $l = k$.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.4 ... | 14.4.1 Fatiamento de intensidade

Exemplo de fatiamento: (a) imagem em escala de cinza na qual a intensidade corresponde à média da precipitação mensal. (b) cores atribuídas aos valores de intensidade. (c) ampliação da região da América do Sul.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.5 Fundamentos

Fundamentos do processamento de imagens coloridas

Com **c** representando um vetor arbitrário no espaço de cores RGB, temos:

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_R \\ c_G \\ c_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

A qual indica que os componentes de **c** são os componentes RGB de um ponto da imagem colorida. Utilizando a notação, temos que os componentes de cor são representados por uma função de coordenada (x,y).

$$\mathbf{c}(x,y) = \begin{bmatrix} c_R(x,y) \\ c_G(x,y) \\ c_B(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix}$$

14 Pro... de imagens coloridas | 14.5 Fundamentos

Os resultados do processamento individual dos componentes de cor nem sempre equivalem ao processamento direto no espaço vetorial de cores.

Para que o processamento por componente de cor e o processamento baseado em vetores sejam equivalentes, duas condições precisam ser satisfeitas: **(1) o processo precisa ser aplicável tanto a vetores quanto a escalares. (2) a operação em cada componente de um vetor deve ser independente dos outros componentes**.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Como nas técnicas de transformação de intensidade, modelamos as transformações de cores usando a expressão:

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

Na qual f(x,y) é a imagem colorida de entrada, g(x,y) é a imagem colorida de saída e T é um operador em f definido em uma vizinhança do ponto (x,y). Os valores de pixel aqui são vetores tridimensionais. De forma análoga, as transformações de cores serão descritas por:

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \ldots r_n),\ i = 1, 2, \ldots, n$$

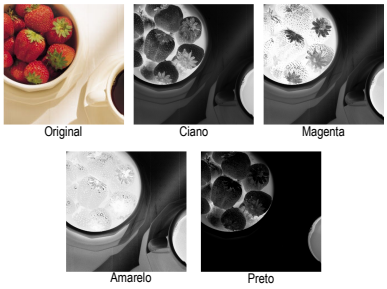
Na qual r_i e s_i expressam os componentes de cor de f(x,y) e g(x,y) em qualquer ponto (x,y), *n* é o número de componentes de cor e $\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$ é o conjunto de funções de mapeamento de cor ou transformações que operam em r_i para produzir s_i.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Observe que n transformações T_i se combinam para implementar uma única função de transformação T. O espaço de cores escolhido para descrever os pixels de f e g determina o valor de n. No caso RGB teríamos n = 3, como exemplo.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

A figura colorida abaixo foi decomposta em componentes do espaço de cores CMYK. Note que os morangos são compostos de grandes quantidades de magenta e amarelo porque as imagens correspondentes a estes dois componentes são mais claras.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Quando a imagem é convertida ao espaço RGB percebemos que os morangos têm muito de vermelho e um pouco de azul e verde.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Imagem convertida ao espaço HSI. Note que os morangos têm cor relativamente pura: eles apresentam a maior saturação, isto é, menor diluição por luz branca em relação a qualquer outro elemento da imagem.

Original

Matiz (Hue)

Saturação

Intensidade

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Na teoria, qualquer transformação pode ser realizada em qualquer modelo de cor. Na prática, contudo, algumas operações são mais adequadas a modelos específicos. Suponha que queiramos modificar a intensidade de uma imagem colorida utilizando a expressão:

$$g(x,y) = k \cdot f(x,y)$$

Sendo 0 < K < 1. No espaço HSI, isso pode ser feito com a seguinte transformação:

$$s_3 = k \cdot r_3$$

Sendo que $s_1 = r_1$ e $s_2 = r_2$. Só a componente de intensidade do HSI é modificada.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

A mesma operação no espaço RGB obrigaria a transformação das três componentes:

$$s_i = k \cdot r_i \quad i = 1,2,3$$

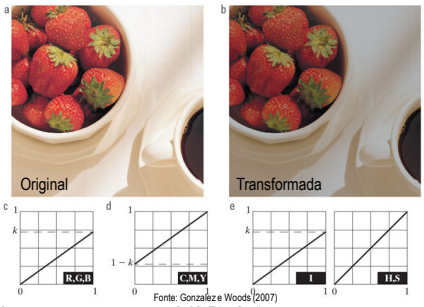
Já no espaço CMYK, tal operação requer um conjunto similar de transformações lineares:

$$s_i = kr_i + (1-k) \quad i = 1,2,3$$

Independentemente do espaço de cores selecionado, o resultado é o mesmo.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

A figura abaixo mostra o resultado da aplicação das equações anteriores com k = 0,7. O resultado é o mesmo para os espaços RGB, HSI e CYMK. As funções de mapeamento são das em (c) a (e).



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

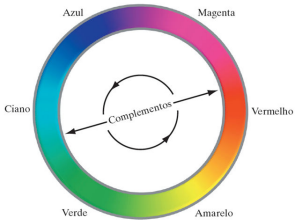
14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

É importante notar que cada transformação definida nas equações anteriores depende somente de um componente em seu espaço de cores. Por exemplo, o componente de saída vermelho, s_1, é independente do componente de entrada verde (r_2) e azul (r_3). Ele depende apenas da entrada r_1.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Complementos de cor

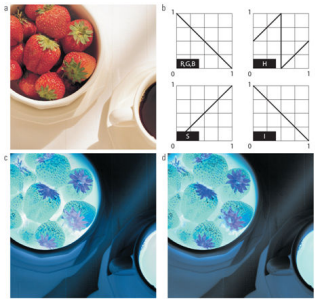
Os matizes opostos no círculo de cores são chamados complementos. Nosso interesse nos complementos se deve ao fato de serem análogos aos negativos em escala de cinza. Eles são úteis para realçar detalhes nas regiões escuras de uma imagem colorida.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.6 Transformações de cor

Exemplo de complementos de cores nos espaços RGB (c) e HSI (d). As funções de transformação são dadas em (b).



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.7 Fatiamento de cor

Fatiamento de cores

Destacar uma variação específica de cores em uma imagem é útil para destacar algum objeto em relação aos seus vizinhos. A ideia básica é (1) exibir as cores de interesse de forma que elas se destaquem do plano de fundo ou (2) utilizar a região definida pelas cores como uma máscara para processamentos posteriores. A abordagem mais direta é estender as técnicas de fatiamento de intensidade.

As transformações necessárias são mais complexas porque, na prática, todas as técnicas de fatiamento em cores requerem que a componente de cor de cada pixel transformado seja uma função de todos os n componentes de cor dos pixels da imagem original.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.7 Fatiamento de cor

Uma das formas mais simples de fatiar uma imagem colorida é associar as cores fora de algum intervalo de interesse a uma cor neutra não proeminente. Se as cores de interesse forem delimitas por um cubo de largura W e centralizado em uma cor média com componentes a_1, a_2, ..., a_n, o conjunto necessário de transformações é:

$$s_i = \begin{cases} 0,5 \text{ se } \left[\left| r_j - a_j \right| > \frac{W}{2} \right]_{qualquer\ 1 \le j \le n} \\ r_j \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$i = 1, 2, \ldots, n$$

Essas transformações salientam as cores ao redor da cor média, forçando todas as outras cores a se transformarem em (0,5, 0,5, 0,5) (um ponto neutro escolhido arbitrariamente).

14 Pro... de imagens coloridas | 14.7 Fatiamento de cor

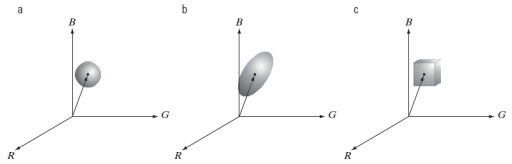
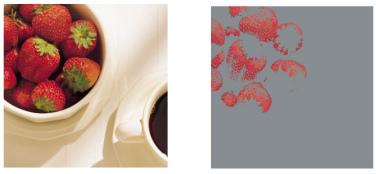


Figura 6.43 Três abordagens para delimitar regiões de dados para a segmentação de vetores RGB.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.7 Fatiamento de cor

A equação anterior pode ser utilizada para separar a parte comestível dos morangos das xícaras, tigela, café e mesa ao fundo. A figura abaixo mostra o resultado. Uma cor média vermelha com coordenadas RGB (0,6863, 0,1608, 0,1922) foi selecionada a partir do morango mais proeminente. W foi escolhido de forma que a região salientada não alcançasse regiões indesejáveis da imagem. O valor W = 0,2549 foi definido interativamente.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

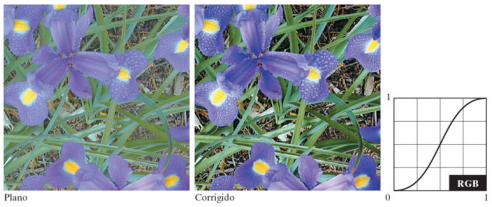
14 Pro... de imagens coloridas | 14.8 Transformação de tonalidade

Transformações de tonalidade

A ideia é ajustar o brilho e o contraste da imagem para resultar em um detalhamento máximo ao longo de um intervalo de intensidades apropriado. As cores em si não são alteradas. No espaço RGB e CMYK isso significa mapear todos os três (ou quatro) componentes de cor com a mesma função de transformação. No espaço HSI só a componente de intensidade é transformada.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.8 Transformação de tonalidade

As figuras a seguir mostram transformações típicas utilizadas para corrigir três desequilíbrios de tonalidade comuns: imagens uniformes, claras e escuras.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

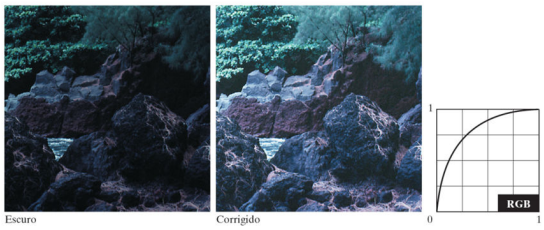
14 Pro... de imagens coloridas | 14.8 Transformação de tonalidade

As figuras a seguir mostram transformações típicas utilizadas para corrigir três desequilíbrios de tonalidade comuns: imagens uniformes, claras e escuras.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.8 Transformação de tonalidade

As figuras a seguir mostram transformações típicas utilizadas para corrigir três desequilíbrios de tonalidade comuns: imagens uniformes, claras e escuras.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.9 Balanço de cores

Balanceamento de cores

Quando um desequilíbrio de cores é observado, temos várias formas de corrigi-lo. É importante saber que, ao ajustarmos os componentes de cor de uma imagem, toda ação afeta seu equilíbrio geral de cores. Isto é, a percepção de uma cor é afetada pelas cores que a cercam.

Suponha que haja uma quantidade muito grande de magenta em uma imagem no espaço RGB. Isso pode ser reduzido (1) removendo tanto o vermelho quanto o azul ou (2) acrescentando verde à imagem.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.9 Balanço de cores

A próxima imagem mostra transformações utilizadas para corrigir desequilíbrios simples de uma saída CMYK desbalanceada. As transformações apresentadas são as funções necessárias para corrigir as imagens. Os inversos das funções foram utilizados para gerar os desequilíbrios de cor associados.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

Suavização de imagens coloridas

O princípio da suavização de imagens monocromáticas se estende facilmente às imagens coloridas. A diferença é que, com estas últimas, trabalha-se com vetores de pixels. Considerando que S_{xy} expressa, em uma imagem colorida RGB, o conjunto de coordenadas que define uma vizinhança centralizada em (x,y), a média dos vetores RGB nessa vizinhança é:

$$\bar{\mathbf{c}}(x,y) = \frac{1}{k} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} \mathbf{c}(s,t)$$

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

Lembrando da equação $\mathbf{c}(x,y) = \begin{bmatrix} c_R(x,y) \\ c_G(x,y) \\ c_B(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{bmatrix}$

E considerando as propriedades de adição de vetores, temos:

$$\bar{\mathbf{c}}(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} R(s,t) \\ \frac{1}{k} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} G(s,t) \\ \frac{1}{k} \sum_{(s,t)\in S_{xy}} B(s,t) \end{bmatrix}$$

Os componentes do vetor acima são as imagens escalares que seriam obtidas pela suavização independente de cada plano da imagem RGB inicial utilizando o processamento convencional de vizinhança em escala de cinza.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

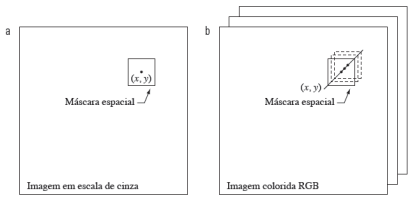
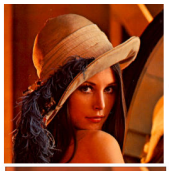


Figura 6.29 Máscaras espaciais para imagens em escala de cinza e imagens coloridas no padrão RGB.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

Exemplo de suavização de imagem colorida pela média da vizinhança: (a) cada componente RGB da figura abaixo foi suavizada por um filtro de média de tamanho 5 x 5.



Original

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

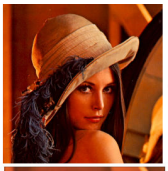
a

b

c

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

(b) a componente I do modelo HSI foi suavizada com o mesmo filtro e a imagem foi transformada em RGB novamente. (c) diferença entre as imagens (a) e (b).

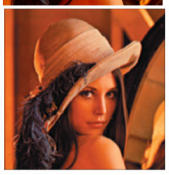


Original

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

a

b



c

14 Pro... de imagens coloridas | 14.10 Suavização

Os resultados obtidos em (a) e (b) são similares, mas não idênticos, como se observou em (c). Isso ocorre porque em (a), a cor de cada pixel é a cor média dos pixels da vizinhança. Ao suavizar apenas a imagem do componente de intensidade em (b), o matiz e saturação de cada pixel não foram afetados e, desta forma, as cores dos pixels não foram alteradas. A diferença entre as duas abordagens teria sido ainda maior se o filtro utilizado fosse, também, maior.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.11 Realce

Realce de imagens coloridas

O aguçamento de imagens coloridas pode ser feito utilizando o Laplaciano. O Laplaciano de um vetor é definido como um vetor cujos componentes são iguais ao laplaciano dos componentes escalares individuais do vetor de saída. No sistema de cores RGB, o laplaciano do vetor **c** é:

$$\nabla^2\left[\mathbf{c}(x,y)\right] = \begin{bmatrix} \nabla^2 R(x,y) \\ \nabla^2 G(x,y) \\ \nabla^2 B(x,y) \end{bmatrix}$$

Podemos então calcular o laplaciano de uma imagem colorida calculando separadamente o laplaciano de cada componente da imagem.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.11 Realce

Abaixo, resultados do aguçamento por laplaciano usando a equação:

$$g(x,y) = f(x,y) + [\nabla^2 f(x,y)]$$

E com a máscara:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

a b c

14 Pro... de imagens coloridas | 14.11 Realce

Em (a) vemos o resultado da aplicação da equação anterior a cada um dos componentes RGB. Em (b), a imagem RGB foi convertida para HSI, a equação foi aplicada à componente I e, em seguida, foi feita uma transformação HSI → RGB. Em (c) vemos a diferença entre as duas abordagens.

Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

a b c

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

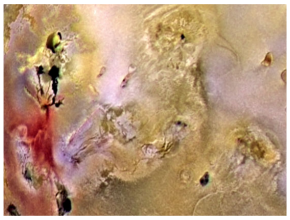
Segmentação baseada em cores

Segmentação no espaço HSI

Neste espaço a cor é codificada na componente H. A componente intensidade geralmente não é utilizada na segmentação por cor e a componente saturação normalmente serve como uma máscara para isolar regiões de interesse na imagem do matiz.

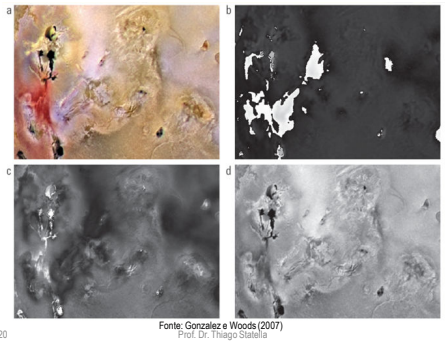
14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Suponha que nosso interesse seja segmentar a região avermelhada na parte inferior esquerda da imagem abaixo (imagem de Io, uma das luas de Júpiter).



14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

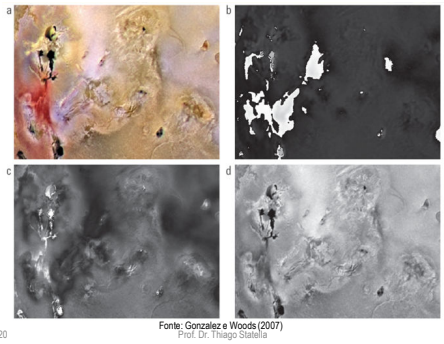
As figuras (b) a (d) são as componentes HSI da imagem original.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

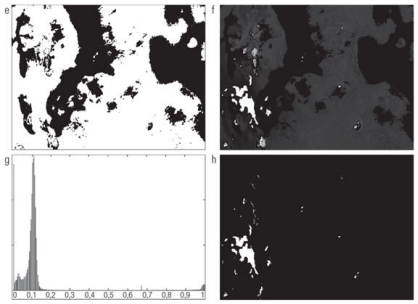
Observe que a região na qual estamos interessados tem valores relativamente altos de matiz, indicando que as cores estão no lado azul-magenta do vermelho.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

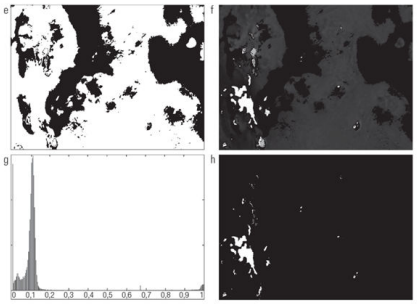
A figura (e) mostra uma máscara binária gerada pela binarização da imagem de saturação com limiar igual a 10% do maior valor dessa imagem.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

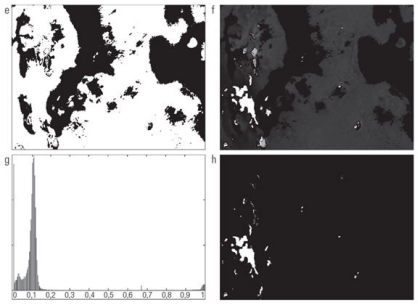
A figura (f) apresenta o produto da máscara com a imagem do matiz e a figura (g) é o histograma da imagem resultante deste produto.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

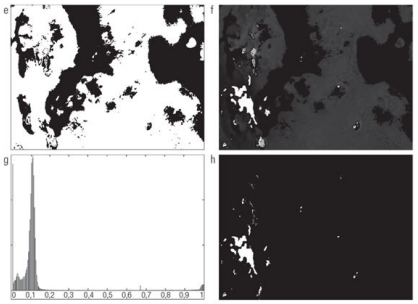
Vemos no histograma que os valores de interesse (valores altos) estão agrupados na extremidade superior da escala de cinza, perto de 1. A binarização de (f) com o limiar 0,9 resultou na imagem binária mostrada em (h).



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

A posição dos pontos brancos em (h) identificam os pontos na imagem original que apresentam o matiz vermelho.



Fonte: Gonzalez e Woods (2007)

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Segmentação no espaço RGB

Suponha que o intuito seja segmentar objetos de uma determinada faixa de cores em uma imagem RGB. Dado como amostra um conjunto de cores representativas das cores de interesse, obtemos como estimativa o valor médio da cor que desejamos segmentar. Para simplificação, vamos denominar como ***a*** o vetor RGB que expressa a cor média. O objetivo da segmentação é classificar os pixels RGB de uma dada imagem como pertencentes ou não a um intervalo específico.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Para realizar esta comparação, é preciso ter uma medida de semelhança. Uma das mais simples é a distância euclidiana. Considere **z** um ponto arbitrário no espaço RGB. Dizemos que **z** é similar a **a** se a distância entre eles for menor que um limiar especificado D_0. A distância euclidiana entre **z** e **a** é dada por:

$$
\begin{aligned}
D(\mathbf{z},\mathbf{a}) &= \|\mathbf{z}-\mathbf{a}\| \\
&= [(\mathbf{z}-\mathbf{a})^t(\mathbf{z}-\mathbf{a})]^{1/2} \quad * \\
&= [(z_R-a_R)^2+(z_G-a_G)^2+(z_B-a_B)^2]^{1/2}
\end{aligned}
$$

Na qual os subescritos R, G e B indicam os componentes RGB dos vetores **a** e **z**. O conjunto de pontos **z** que satisfaz $D(\mathbf{z},\mathbf{a}) \leq D_0$ forma uma esfera sólida de raio D_0. Os pontos contidos dentro da esfera satisfazem o critério de cor; os pontos fora, não. A codificação detses dois conjuntos com preto e branco produz uma imagem segmentada binária.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Uma generalização útil da equação anterior é uma medida de distância na forma:

$$D(\mathbf{z},\mathbf{a}) = [(\mathbf{z}-\mathbf{a})^t\mathbf{C}^{-1}(\mathbf{z}-\mathbf{a})]^{1/2} \quad **$$

Na qual **C** é a matriz de covariância das representativas amostras de cor que desejamos segmentar. Agora, o conjunto de pontos que satisfaz $D(\mathbf{z},\mathbf{a}) \leq D_0$ descreve um elipsóide com a importante propriedade que seus eixos principais são orientados na direção da máxima dispersão dos dados. Quando **C** = **I** (a matriz identidade 3 x 3), a equação ** se reduz à equação *.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Em virtude das distâncias serem positivas e monotônicas, podemos trabalhar com a distância ao quadrado, evitando, dessa forma, cálculos de raiz quadrada. Outra solução seria utilizar um cubo para delimitar o conjunto de cores a serem segmentadas. Nesta metodologia, o cubo é centrado em **a** e suas dimensões ao longo de cada um dos eixos de cor são escolhidas em proporção ao desvio padrão das amostras ao longo de cada um dos eixos. O cálculo do desvio padrão é realizado apenas uma vez, utilizando dados da amostra de cores.

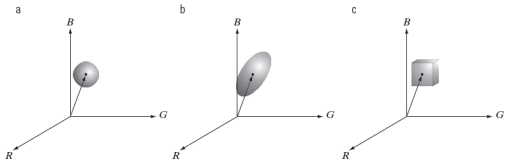
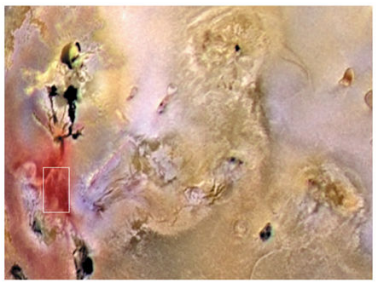


Figura 6.43 Três abordagens para delimitar regiões de dados para a segmentação de vetores RGB.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Vamos resolver novamente o problema de segmentar a região avermelhada na lua de Júpiter. A região retangular representada na figura abaixo contém amostras de cores avermelhadas que desejamos segmentar na imagem colorida.

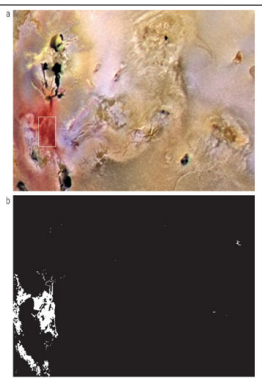


14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

Calculamos então o vetor médio **a** utilizando os pontos de cor contidos no retângulo. Em seguida, calculamos o desvio padrão dos componentes azul, verde e vermelho dessas amostras. Um cubo foi centralizado em **a**, e as dimensões ao longo de cada eixo RGB foram escolhidas como sendo 1,25 vezes o desvio padrão de cada componente. Assim, as dimensões do cubo ao longo do eixo R vão de $a_R - 1{,}25\sigma_R$ até $a_R + 1{,}25\sigma_R$, no qual a_R indica o valor do componente vermelho em **a**.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.12 Segmentação baseada em cores

O resultado da codificação de todos os pixels da imagem colorida como branco, se o ponto estiver contido no cubo, e preto, se estiver fora, é apresentado na figura (b).



14 Pro... de imagens coloridas | 14.13 Detecção de bordas

A detecção de bordas por operadores de gradiente usuais, como os calculados por:

$$\nabla f = grad(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$M(x,y) = mag(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

Não é definida para valores vetoriais. Assim, calcular o gradiente das componentes individuais e depois utilizar os resultados para formar uma imagem colorida levará a resultados errados.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.13 Detecção de bordas

O problema então é definir o gradiente (magnitude e direção) do vetor ***c*** em qualquer ponto (x,y).

Tendo **r**, **g** e **b** como vetores unitários ao longo dos eixos R, G e B do espaço de cores RGB, definimos os vetores:

$$\mathbf{u} = \frac{\partial R}{\partial x}\mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial x}\mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial x}\mathbf{b}$$
$$\mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial y}\mathbf{r} + \frac{\partial G}{\partial y}\mathbf{g} + \frac{\partial B}{\partial y}\mathbf{b}$$

14 Pro... de imagens coloridas | 14.13 Detecção de bordas

Calculamos as quantidades g_{xx}, g_{yy} e g_{xy} como segue:

$$g_{xx} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^t\mathbf{u} = |\frac{\partial R}{\partial x}|^2 + |\frac{\partial G}{\partial x}|^2 + |\frac{\partial B}{\partial x}|^2$$
$$g_{yy} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}^t\mathbf{v} = |\frac{\partial R}{\partial y}|^2 + |\frac{\partial G}{\partial y}|^2 + |\frac{\partial B}{\partial y}|^2$$
$$g_{xy} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^t\mathbf{v} = \frac{\partial R}{\partial x}\frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial G}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial x}\frac{\partial B}{\partial y}$$

Devemos ter em mente que R, G e B e g_{xx}, g_{yy} e g_{xy} são funções de (x,y). Utilizando esta notação, podemos calcular a direção da taxa máxima de variação de **c**(x,y), dada pelo ângulo:

$$\theta(x,y) = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left[\frac{2g_{xy}}{g_{xx} - g_{yy}}\right] \quad *$$

14 Pro... de imagens coloridas | 14.13 Detecção de bordas

E o valor da taxa de variação em (x,y), na direção de θ é dado por:

$$F_\theta(x,y) = \left\{\frac{1}{2}\left[\begin{matrix}(g_{xx}+g_{yy})+(g_{xx}-g_{yy}) \\ \cos 2\theta + 2g_{xy}\sin 2\theta\end{matrix}\right]\right\}^{1/2} \quad **$$

Tendo em vista que tg(α) = tg(α ± π), se θ for uma solução para a equação *, o mesmo se aplica a θ ± π/2. Além disso, $F_\theta = F_{\theta+\pi}$, de forma que F deve ser calculado apenas para valores de θ no intervalo semiaberto [0,π). O fato de a equação * proporcionar dois valores com 90° de diferença significa que essa equação associa a cada ponto (x,y) um par de direções ortogonais. Acompanhando uma dessas direções temos F máximo; e F mínimo ocorre na outra direção.

As derivadas parciais necessárias para implementar as equações anteriores podem ser calculadas, por exemplo, pelos operadores de Sobel.

14 Pro... de imagens coloridas | 14.13 Detecção de bordas

Exemplo: queremos calcular o gradiente da imagem (a). (b) é o gradiente da imagem obtido pelo método previamente discutido. (c) é o resultado do gradiente aplicado a cada componente RGB de (a) e a posterior soma dos valores. (d) mostra a imagem diferença entre os dois gradientes.

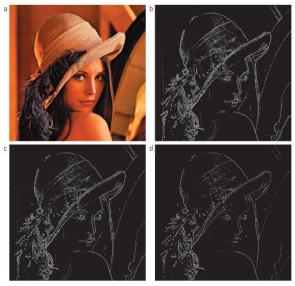


Figura 6.46 (a) Imagem RGB. (b) Gradiente calculado no espaço vetorial de cores RGB. (c) Gradientes calculados por imagem individual e depois adicionados. (d) Diferença entre (b) e (c).

Exercícios

Fazer o fatiamento de intensidade da imagem placa1.jpg e Lua.jpg de maneira a separar os números e letras do fundo da imagem (AulaPratica_9_fatiamento.m).

Transformar a imagem RGB cores.jpg em HSI (AulaPratica_RGB2HSI.m). Aplicar uma redução de contraste à componente I (multiplicar por 0.35), salvar o resultado e fazer a transformação HSI→RGB (AulaPratica_HSI2RGB.m). Aplicar a mesma redução de contraste à imagem RGB e comparar os resultados.

Dicas:

```
%As imagens I e a devem estar em formato double
I = I * 0.35;
save ('I','I');
b = a * 0.35;
figure,imshow(uint8(b)); %Note que para visualização a imagem foi convertida em inteiro.
```

Compare os dois resultados fazendo a subtração entre eles.

```
S = double(b) - double(k);
figure,imshow(uint8(S));
```


Exercícios

Refazer o exercício anterior mas, em vez de reduzir contraste, aplicar uma suavização por média com filtro 5 x 5 à componente I e à imagem RGB.

Dicas:

Executar os comandos **clc, clear all**, **close all** antes de iniciar o exercício.

```
h = fspecial('average',[n n]);%filtro de média de tamanho n x n
I = imfilter(I,h,'replicate','same');
save('I','I');

b = imfilter(a,h,'replicate','same');
figure,imshow(uint8(b)); %para visualizar é preciso passar pra inteiro
```

Compare os dois resultados fazendo a subtração entre eles.

```
S = double(b) - double(k);
figure,imshow(uint8(S));
```

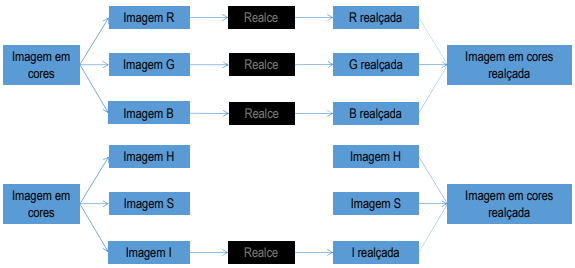
Exercícios

1) Analisar e executar o script AulaPratica_8_RGBHSI a partir do mesmo diretório em que s encontram as imagens cores.jpg e forest.jpg. Analisar as componentes HSI: o que significa cada uma delas? Há significado físico em se atribuir as cores verde, vermelho e azul a cada uma delas e em seguida compô-las em uma imagem colorida?
2) Apagar o comentário (%) do início da linha 96, salvar e re-executar o script. O que aconteceu com a imagem HSI>RGB? Tente explicar as mudanças ocorridas.
3) Recoloque o comentário no início da linha 96, e faça o mesmo na linha 22; e apague os comentários no início das linhas 21, 32-35, 87-93, 148 e 151. Agora salve e re-execute o script. Analise os resultados dos ajustes de contraste de acordo com o que foi comentado em aula.
4) Execute o script Paleta. Alteres as quantidades de S e V e analise os resultados.
5) Execute o script HSV utilizando a imagem cores.jpg e procure comparar os resultados com as bandas HSI. Há diferença?
6) Execute o script CMY e analise os resultados.
7) Execute o script YUV. O que acontece com a informação de cor neste espaço?

backup

Processamento Digital de Imagens

Realce de imagens coloridas



Processamento Digital de Imagens

1) Analisar e executar o script AulaPratica_8_RGBHSI a partir do mesmo diretório em que s encontram as imagens cores.jpg e forest.jpg. Analisar as componentes HSI: o que significa cada uma delas? Há significado físico em se atribuir as cores verde, vermelho e azul a cada uma delas e em seguida compô-las em uma imagem colorida?
2) Apagar o comentário (%) do início da linha 96, salvar e re-executar o script. O que aconteceu com a imagem HSI>RGB? Tente explicar as mudanças ocorridas.
3) Recoloque o comentário no início da linha 96, e faça o mesmo na linha 22; e apague os comentários no início das linhas 21, 32-35, 87-93, 148 e 151. Agora salve e re-execute o script. Analise os resultados dos ajustes de contraste de acordo com o que foi comentado em aula.
4) Execute o script Paleta. Alteres as quantidades de S e V e analise os resultados.
5) Execute o script HSV utilizando a imagem cores.jpg e procure comparar os resultados com as bandas HSI. Há diferença?
6) Execute o script CMY e analise os resultados.
7) Execute o script YUV. O que acontece com a informação de cor neste espaço?

Modelos de Cor

Sistema de Vídeo componente (muito utilizado na indústria de vídeo e TV)

✓O olho tem menor sensibilidade para detectar variação de cores do que variações de intensidade

luminância: Y = 0,299R + 0,587G + 0,116B (de modo aproximado: R contribui com 30%, G com 60% e B com 10%)

As componentes de crominância são representadas como: R-Y e B-Y

$$\begin{bmatrix} Y \\ R-Y \\ B-Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,299 & 0,587 & 0,11 \\ 0,711 & -0,587 & -0,11 \\ -0,299 & -0,587 & 0,99 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Modelos de Cor

Variação do Sistema de Vídeo componente: Sistema de vídeo digital

É obtido a partir das componentes Y, R-Y e B-Y. Este é o sistema de cor adotado nos padrões JPG para compressão de imagens e MPEG para compressão de vídeo.

$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16+235*Y \\ 128+112*\left(\frac{0,5}{1-0,114}\right)*(B-Y) \\ \left(\frac{0,5}{1-0,299}\right)*(R-Y) \end{bmatrix}$$

Modelos de Cor

Sistema de Vídeo Composto

Sistemas de vídeo para transmissão também obtidos a partir das componentes Y, R-Y e B-Y.

Sistema de vídeo composto YUV:

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,116B$$
$$U = 0,493(B-Y)$$
$$V = 0,877(R-Y)$$

Modelos de Cor

Sistema de Vídeo Composto

Sistemas de vídeo para transmissão também obtidos a partir das componentes Y, R-Y e B-Y.

Sistema de vídeo composto YIQ (padrão NTSC: National Television Standards Comission):

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,116B$$
$$I = \cos 33°U - \sin 33°V$$
$$Q = sen33°U + \cos 33°V$$

Y: Luminância
I: Inphase
Q: Quadratura

Modelos de Cor

O processo de transmissão de vídeo se utiliza do sistema YUV ou YIQ. As vantagens são:

O sinal de luminância Y pode ser usado diretamente pelos aparelhos de TV em preto e branco;

As componentes de crominância podem ser codificadas, com degradação perceptual mínima da imagem, de modo que o sinal de televisão a cores posso se utilizar da mesma banda passante do canal de televisão em preto e branco.

No sinal recebido em casa a informação de crominância ocupa apenas 5% da informação.

Processamento Digital de Imagens

HDMI – High Definition Multimedia Interface

Suporta vários espaços de cor, dentre eles: (Y, Cb, Cr), (sRGB), adobeRGB, etc.